EginAI — қорғау мәтіні (питч)

«AI autumn» 2026 | сөйлеу 5–7 минут, сұрақтар 3–5 минут

1. Кім не айтады

Жалпы уақыт: 6:50 (регламент 5–7 мин). Бекназар — 2:35, Ернұр — 1:45, Рома — 2:30 (тірі демонстрацияны қоса). Кезекпен айтамыз: Бекназар ашады (1–3), Рома шешім мен демоны көрсетеді (4–6), Ернұр модель мен нәтижені айтады (7–9), Бекназар даму жоспарын, дрон модулін айтып, қорытындылайды (10–12). Әр спикер соңында келесі адамды атап, сөзді береді. Арман бұл жолы келмейді: оның бөлігін Рома айтады, финалда команда мүшесі ретінде аталады.

Слайд	Тақырып	Кім	Уақыт	Ұзақтығы
1	Титул	Бекназар	0:00–0:15	15 с
2	Мәселе	Бекназар	0:15–0:55	40 с
3	Аналогтар	Бекназар	0:55–1:25	30 с
4	Шешім	Рома	1:25–1:55	30 с
—	Тірі демонстрация	Рома	1:55–2:55	60 с
5	Қалай жұмыс істейді	Рома	2:55–3:25	30 с
6	Қауіпсіздік және іске қосу	Рома	3:25–3:55	30 с
7	Деректер және үйрету	Ернұр	3:55–4:35	40 с
8	Нәтижелер	Ернұр	4:35–5:10	35 с
9	Адал модель	Ернұр	5:10–5:40	30 с
10	Даму жоспары	Бекназар	5:40–6:10	30 с
11	Дрон модулі	Бекназар	6:10–6:35	25 с
12	Команда	Бекназар	6:35–6:50	15 с

2. Слайд бойынша мәтін

Мәтінді сөзбе-сөз жаттау міндетті емес — мағынасын өз сөзіңмен айтуға болады. Сандарды (97,1%, 580 сурет, 57 мс, 98,4%) дәл айту керек.

1-слайд. Титул — Бекназар (~15 с)

Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы! Біз — С. Сейфуллин атындағы университеттің EginAI командасымыз. Мен — капитан Бекназар, қасымда Ернұр мен Рома. Біздің жоба фермерге бидай ауруын телефонның бір фотосы бойынша бірнеше секундта анықтап, не істеу керегін ана тілінде айтады.

2-слайд. Мәселе — Бекназар (~40 с)

Қазақстан — өңірдегі ең ірі бидай өндірушілердің бірі. Бірақ ФАО бағасы бойынша әлемдік егіннің 40 пайызына дейін зиянкестер мен аурулардан жоғалады. Солтүстікте басты қауіп — қоңыр тат, септориоз, ақ ұнтақ ауруы. Мәселе мынада: ауру кеш байқалады. Шалғай ауылдарда агроном жетпейді, ал қате диагноз қойылса, өнім жоғалады және фунгицид «қалай болса да» шашылады. Көрші шаруашылық ауру қай

ауданға тарап жатқанын білмейді. Бар қолданбаларда қазақ тілі жоқ — біз олардың 77 нақты пікірін оқыдық: ең көп шағым — «ИИ білмейді не қате айтады» және жарнама.

3-слайд. Аналогтар — Бекназар (~30 с)

Бар шешімдерге қарадық. Plantix, Agrio, PlantVillage, DoctorP және қазақстандық зерттеу жобаларын салыстырдық. Ешқайсысында қазақ тілі мен ашық аурулар картасы жоқ. Agrio-да жарнама мен ақылы жазылым, Plantix өз тестінде фотолардың шамамен жартысын ғана дұрыс анықтаған. EginAI — тегін, жарнамасыз, тіркеусіз және Telegram арқылы да жұмыс істейді. Шешімді Рома көрсетеді.

4-слайд. Шешім — Рома (~30 с)

Енді біздің шешім — төрт қадам. Фермер жапырақты немесе масақты суретке түсіреді. Бірнеше секундта ауру атауы, сенімділік және зақымданған аудан көрсетіледі. Төменде — не істеу керек: агро- және химиялық шаралар, қашан өңдеу керек, алдын алу. Келісім берсе, жағдай аурулар картасына түседі. Тіркелу жоқ, жарнама жоқ, Telegram-бот та бар. Қазір тірі түрде көрсетейін.

Тірі демонстрация — Рома (~60 с)

(Ноутбукта http://localhost:8000 ашық тұрады.) Міне, басты бет — қазақша. «Галереядан таңдау» — қоңыр тат фотосы. Нәтиже: қоңыр тат, сенімділік 82 пайыз. «Белгілер аймағы» батырмасы — модель дәл тат пустулаларына қарағанын көресіздер. Төменде кеңестер. Енді сұрақ жазамын: «Қай кезде өңдеген дұрыс?» — жауап білім базасынан келді. Тілді орысшаға ауыстырамын. Енді өсімдік емес сурет жүктеймін — жүйе ойдан диагноз қоймайды, «қайта түсіріңіз» дейді. Соңғысы — аурулар картасы, ауру түрі бойынша сүзгі бар.

5-слайд. Қалай жұмыс істейді — Рома (~30 с)

Ішкі құрылымы. Фото FastAPI серверіне келеді. ONNX форматындағы нейрожелі бір мезетте екі нәрсе береді: жеті класстың ықтималдығын және белгілер картасын — одан жылу картасы шығады. Кеңестер қазақ және орыс тіліндегі білім базасынан алынады, сұраққа жауап беру үшін BM25 іздеуі қолданылады. Картаға тек келісілген жағдайлар PostgreSQL базасына жазылады. Модель 16 мегабайт, кәдімгі процессорда жұмыс істейді.

6-слайд. Қауіпсіздік және іске қосу — Рома (~30 с)

Қауіпсіздік. Фото серверде сақталмайды. Картаға тек келісіммен диагноз, күн және шамамен бір километр дәлдіктегі орын жазылады — тіркелу, аты-жөні, телефон сұралмайды. Кодта құпия кілт жоқ, қате файлға түсінікті жауап береді — 52 автотест осыны тексереді. Жоба жюри компьютерінде бір командамен іске қосылады: docker compose up. Модельдің ішін Ернұр айтады.

7-слайд. Деректер және үйрету — Ернұр (~40 с)

Деректер. Біз Хэнань аграрлық университетінің ашық датасетін алдық: далада түсірілген 4156 фото, лицензиясы CC-BY. Ол объектілерді анықтауға арналған, сондықтан әр зақымдану аймағын қиып, жеті класты классификация датасетін жасадық: бес ауру және сау жапырақ пен сау масақ. Маңызды жайт — бөлу сурет бойынша жасалған: бір фотоның бөліктері әрі оқуда, әрі тестте болмайды, сондықтан нәтиже адал. EfficientNet-B0 моделін transfer learning әдісімен 15 эпоха үйреттік, бұл GTX 1650 видеокартасында 15 минут алды.

8-слайд. Нәтижелер — Ернұр (~35 с)

Нәтиже. Модель оқу кезінде көрмеген 580 суретте дәлдік 97,1 пайыз, macro-F1 96,7 пайыз. Өтінімде 90 пайыз деп уәде бергенбіз — асырып орындадық. Бір суретті кәдімгі процессорда шамамен 57 миллисекундта өңдейді. Ең қиын класс — масақ септориозы: оның тест суреттері аз, ерте сатыда сау масаққа ұқсайды.

9-слайд. Адал модель — Ернұр (~30 с)

Біз үшін ең маңыздысы — адалдық. Жылу картасы модель шешімді қай жерге қарап қабылдағанын көрсетеді: тат пустулалары, ақ ұнтақ дақтары. Модель күмәнданса, «қайта түсіріңіз» деп, үш ықтимал нұсқаны көрсетеді. Сенімді берген жауаптарындағы дәлдік — 98,4 пайыз. Ал қабырға, қағаз не аспан суретіне ойдан диагноз қоймайды. Жобаның келешегін Бекназар айтады.

10-слайд. Даму жоспары — Бекназар (~30 с)

Келешек. 2027 жылдың көктемінде университеттің Ақмола облысындағы тәжірибелік алқаптарынан өз фотоларымызды жинап, модельді жергілікті жағдайға бейімдейміз. Кейін арпа, тамыр шірігі және интернетсіз режим қосылады. Фермерлер үшін сервис әрқашан тегін; табыс — агрохолдингтерге жазылым, әкімдіктер мен фитосанитарлық қызметтерге аналитика және гранттар.

11-слайд. Дрон модулі — Бекназар (~25 с)

Ірі алқаптарға келесі қадам — дрон. Ол алқапты 100 метрден ары-бері шолып, күдікті аймақтарды табады, сосын тек солардың үстінде 25 метрге түсіп, біздің модельмен ауру түрін нақтылайды. Масақ санау арқылы өнімділік болжанады. 500 гектар мысалында: 30 гектар ошақ, өңделмесе 9,5 тонна шығын, ал нүктелік шашырату фунгицидтің 91 пайызын үнемдейді.

12-слайд. Команда — Бекназар (~15 с)

Біздің команда: Ернұр — модель мен деректер, Рома — интерфейс пен карта, Арман — сервер мен бот, мен — архитектура мен интеграция. Ғылыми жетекшіміз — Таберхан Роман. Назарларыңызға рақмет! Сұрақтарыңызды күтеміз.

3. Тірі демонстрацияға дайындық (Рома)

1. Қорғауға дейін 15 минут бұрын: ~/eginai қалтасында docker compose up, браузерде http://localhost:8000 ашып, тексеріп қою.
2. Жұмыс үстеліне samples/ қалтасынан 3 фото: leaf_rust_00048_0.jpg, stripe_rust_00273_0.jpg және materials/figures/not_plant.jpg.
3. Карта үшін интернет керек (OpenStreetMap тайлдары). Интернет болмаса — картаны көрсетпей, слайдтағы скриншотпен айту.
4. Сақтық нұсқа: бірдеңе істемей қалса, EginAI_Demo.mp4 видеосын қосу (2:11).
5. Ретпен: фото жүктеу → «Белгілер аймағы» → кеңес → сұрақ «Қай кезде өңдеген дұрыс?» → тілді ауыстыру → өсімдік емес фото → карта.

4. Қазылардың ықтимал сұрақтары

Әр сұраққа жауап беретін адам көрсетілген. Білмесең — «бұл сұраққа Бекназар толықтырады» деп капитанға беру.

Бекназар: Дрон модулі қазір бар ма?

Жоқ, бұл 2-кезеңнің жоспары. Есептеу формулалары кодта бар (drone/calc.py, тесттерімен), анимация — тұжырымдама. Дрон биіктігінен ауруды тану үшін модельді әуе суреттерімен қайта үйрету керек; масақ санауға ашық Global Wheat Head датасеті бар.

Ернұр: Неге өз фотоларыңыз жоқ?

Қарашада егіс жиналып қойған. Ашық датасет — далалық фото, лицензиясы рұқсат етеді. Өз фотоларымызды 2027 жылдың көктемінде университеттің алқаптарынан жинаймыз; жүйеде модельді ауыстыру бір файлды ауыстыру ғана.

Ернұр: Датасет Қытайдан — Қазақстанда жұмыс істей ме?

Аурулардың белгілері бірдей: қоңыр тат пен ақ ұнтақ кез келген жерде ұқсас көрінеді. Бірақ сорт пен жарық басқа болуы мүмкін, сондықтан жергілікті фотомен қайта үйретуді жоспарладық және модель сенімсіз болса, бұл туралы ашық айтады.

Ернұр: Неге EfficientNet-B0, неге YOLO емес?

Бізге классификация мен түсіндіру керек. EfficientNet-B0 жеңіл (16 МБ), процессорда 57 мс. CAM жылу картасы қосымша белгілеусіз зақымдану орнын көрсетеді. YOLOv8 лицензиясы AGPL, ол коммерцияға кедергі.

Ернұр: Қайта үйрету (overfitting) жоқ па? Тест адал ма?

Бөлу сурет бойынша: бір фотоның бөліктері тек бір жиында. Тест жиыны оқуда мүлде қолданылмаған. Метрикаларды API-дағы сол ONNX модельмен есептедік.

Ернұр: CAM дегеніміз не?

Class Activation Map — соңғы қабат белгілерін класс салмақтарына көбейтіп, суреттің қай бөлігі шешімге көбірек әсер еткенін көрсететін карта. Бізде градиентсіз, дәл формуламен есептеледі.

Бекназар: Химиялық препарат атауын неге айтпайсыздар?

Жауапкершілік үшін: біз әсер етуші зат тобын айтамыз (триазолдар, стробилуриндер) және ҚР-да тіркелген пестицидтер тізімі мен агрономға сілтейміз. Сауда маркасын жарнамаламаймыз.

Бекназар: LLM қайда қолданылады? Интернетсіз жұмыс істей ме?

Негізгі кеңестер — білім базасынан, интернетсіз де жұмыс істейді. Claude API кілті берілсе, ол табылған фрагменттер негізінде сұраққа жауапты әдемілеп құрастырады; API қате берсе, базадағы мәтін қайтарылады.

Рома: Жеке деректер ше?

Фото сақталмайды. Картаға тек келісіммен: ауру, күн және 2 ондық белгіге дейін дөңгелектенген координата (~1 км). Аты, телефон, тіркелу жоқ. Бұл «Дербес деректер туралы» заңның деректерді азайту қағидасына сай.

Рома: Карта деректері нақты ма?

Демонстрациядағы нүктелер — көрсетілімге арналған демо-деректер, олар бөлек белгіленген. Нақты пайдаланушылар келісіммен белгілеген жағдайлар сол картаға түседі.

Рома: Серверді кім жазды, қалай көтеріледі? (Арман жоқ кезде)

Сервер — FastAPI, дерекқор — PostgreSQL, бот — aiogram; бәрі Docker Compose-та. «docker compose up» — бір команда, http://localhost:8000. Арман бүгін келе алмады, оның бөлігін біз түсіндіреміз.

Бекназар: Коммерцияландыру қалай?

Фермерге тегін. Табыс: агрохолдингтер мен кеңесшілерге жазылым (есептер, экспорт), әкімдік пен фитосанитарлық қызметке аудандық аналитика лицензиясы, АӨК цифрландыру гранттары.

Бекназар: Аналогтардан басты айырмашылығы бір сөйлеммен?

Қазақ тіліндегі, Солтүстік Қазақстанның бидай ауруларына бағытталған, сенімсіз кезде адал айтатын және ашық аурулар картасы бар тегін құрал.

5. Еске сақта

- Кезек ауысқанда сөзді келесі адамға беру сөйлемі мәтінде бар — үзіліс болмасын.
- Бір адам сөйлегенде, екіншісі слайдты ауыстырады — алдын ала келісіп ал.
- «Ойдан диагноз қоймайды» және «фото сақталмайды» — қазылар үшін ең күшті екі дәлел, міндетті түрде айту.
- Регламенттен асып кетпеу: 6:25 — қор бар, бірақ демонстрацияда ұзақ тұрып қалмау.
- Әркім өз бөлігін түсіндіре алуы керек — бұл конкурстың талабы.